

面向 LLM / Agent Systems 科研的深度学习零基础课

第 01 讲

核心概念速查卡：Scalar / Vector / Matrix / Tensor / Shape

用途：复习时快速查概念、Shape 读法和 LLM 中的典型形式。

核心概念速查卡

本课程采用 Just-in-Time Math：数学只讲到足以理解深度学习，并通过手算 + NumPy + 后续 PyTorch 建立底层直觉。

1. 四个对象一张表

概念	直观理解	ndim	NumPy Shape	深度学习中的典型例子
Scalar 标量	一个数字	0	()	一个 Loss、一个概率、一个权重
Vector 向量	一排数字	1	(d ,)	一个 Token Embedding、logits 向量
Matrix 矩阵	二维数字表	2	(m , n)	一段序列的 hidden states、权重矩阵
Tensor 张量	0 个或多个轴的 数值数组	0+	例如 (B , T , D)	一个 batch 的 hidden states

2. Shape 的四问法

看到一个 Tensor，按顺序问：

1. 里面装的是什么数字？
2. 有几个轴（ndim）？
3. 每个轴长度是多少（shape）？
4. 每个轴在当前任务里代表什么？

典型例子

$$X.shape = (32, 128, 768)$$

可以解释为：32 个样本（batch）× 每个样本 128 个 Token（sequence）× 每个 Token 768 个隐藏特征（hidden）。

3. 三个容易混淆的量

名称	含义	对 (2,3,4) 的结果
ndim	轴的个数	3
shape	每个轴的长度，按顺序排列	(2,3,4)
size	所有元素总数	$2 \times 3 \times 4 = 24$

4. 必须会读的数学记号

$$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$$

读作： $\mathbf{x}$ 是一个有 d 个实数分量的向量。

$$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

读作：矩阵 A 有 m 行、 n 列。

$$X \in \mathbb{R}^{B \times T \times D}$$

在 LLM 中常表示 batch B 、sequence T 、hidden D 。

5. NumPy 最小代码

```
import numpy as np

scalar = np.array(7.5)
vector = np.array([1, 2, 3])
matrix = np.array([[1, 2, 3],
                   [4, 5, 6]])

print(scalar.ndim, scalar.shape, scalar.size)
print(vector.ndim, vector.shape, vector.size)
print(matrix.ndim, matrix.shape, matrix.size)
```

6. 与 LLM 的连接

- 一个 Token 的 Embedding：通常是 Vector，例如 $(4096,)$ 。
- 一段 Token 的 hidden states：通常是 Matrix，例如 $(128, 4096)$ 。
- 一个 batch 的 hidden states：通常是 3D Tensor，例如 $(8, 128, 4096)$ 。
- 后面学 $Q = XW_Q$ 时，每个符号都要写出 Shape。

最常见误区

- “768 维向量”通常是 shape $(768,)$ ，数组的 ndim 仍然是 1。
- Shape 相同不代表语义相同。
- Tensor 不一定是 3D；0D、1D、2D 对象也可以是 Tensor。
- $(3,)$ 和 $(1, 3)$ 不一样：前者 1 个轴，后者 2 个轴。

7. 一句话复习

核心概念

深度学习首先是在“有 Shape 的数字”上做运算。理解任何公式之前，先确定每个 Tensor 的轴、Shape 和语义。